DOSSIER ÉLÈVE

Parcours maçonnerie · projet 1 · 3e SEGPA · Atelier Habitat

Monter un mur droit en parpaings

Nom, prénom :	Classe :	Binôme avec :

1 Mon projet

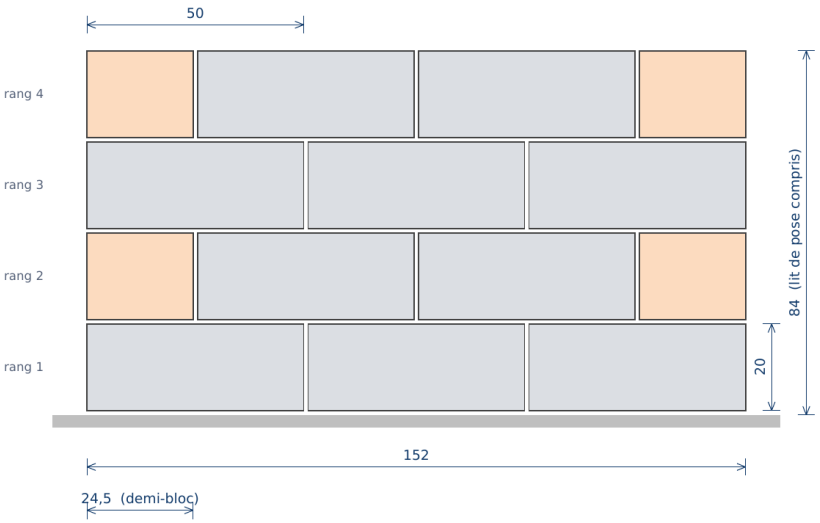
Avec mon binôme, je construis un vrai mur de 4 rangs de parpaings. Il mesure 1,52 m de long et 0,84 m de haut. Je le monte au mortier de chaux : à la fin, on le démonte et les blocs servent au groupe suivant.

2 Je lis le plan

Plan coté du mur droit

Parcours maçonnerie · projet 1 · cotes en centimètres · échelle 1:10 (1 cm sur le plan = 10 cm en vrai)

VUE DE FACE



À RETENIR

Bloc entier : 50 × 20 × 15 cm
Demi-bloc : 24,5 × 20 × 15 cm
Joints : 1 cm partout
Rangs 2 et 4 : on commence par un demi-bloc → joints croisés

Rangs 1 et 3 : 3 blocs entiers
Rangs 2 et 4 : 2 entiers + 2 demis
Total : 10 entiers + 4 demis
(2 blocs coupés en deux)

bloc entier
demi-bloc

VUE DE DESSUS (rang 1)



Mur droit en parpaings	Échelle 1:10
L'habitat en SEGPA · Atelier Habitat	Classe : 3e

Le plan n'est exact qu'imprimé en A4 paysage, à 100 % (sans « ajuster à la page »).

Longueur du mur :	..... cm
Hauteur du mur :	..... cm
Épaisseur du mur :	..... cm
Nombre de rangs :	..... cm
Épaisseur d'un joint :	..... cm

3 Je calcule le nombre de blocs

	Blocs entiers	Demi-blocs	
Rang 1	……	……	3 blocs côte à côte
Rang 2	……	……	commence par un demi-bloc
Rang 3	……	……	3 blocs côte à côte
Rang 4	……	……	commence par un demi-bloc
TOTAL	……	……	

Pour faire 2 demi-blocs, je coupe 1 bloc entier en deux. Il me faut donc :

…… blocs entiers + …… blocs à couper = …… blocs à aller chercher.

4 Je prépare mon poste : je coche ce que j'ai pris

Mes outils

 ☐ **Truelle**	 ☐ **Auge**	 ☐ **Seau**	 ☐ **Cordeau et broches**	 ☐ **Niveau à bulle**	 ☐ **Règle de maçon**
 ☐ **Mètre ruban**	 ☐ **Massette**	 ☐ **Burin**	 ☐ **Brouette**	 ☐ **Fil à plomb**	(dessin) ☐ **Fer à joint**

Mes équipements de protection (EPI)

 ☐ **Chaussures de sécurité**	 ☐ **Gants**	 ☐ **Lunettes**	 ☐ **Tenue de travail**

Mes matériaux

☐ **Parpaings creux 50 × 20 × 15**	10 entiers + 2 à couper
☐ **Chaux hydraulique**	1 volume (1 seau)
☐ **Sable 0/4**	3 volumes (3 seaux)
☐ **Eau**	petit à petit

⚠ **SÉCURITÉ** Un parpaing pèse environ 15 kg. Je le porte près du corps, le dos droit, les jambes pliées.

5 J'implante le mur

Mon objectif : je trace l'emplacement exact du mur au sol.	
1	Je repère le point de départ donné par le prof. ☐ fait
2	Je mesure 152 cm et je place le 2e repère. ☐ fait
3	Je plante les broches et je tends le cordeau entre les deux repères. ☐ fait
4	Je trace la ligne au sol le long du cordeau. ☐ fait
5	Je vérifie au mètre : 152 cm. ☐ fait

★ Le point important : le cordeau doit être bien tendu : un cordeau mou donne un mur qui n'est pas droit.

6 Je gâche le mortier

Mon objectif : je prépare un mortier à la bonne consistance.	
1	Je verse 3 seaux de sable dans l'auge. ☐ fait
2	J'ajoute 1 seau de chaux. ☐ fait
3	Je mélange à sec jusqu'à avoir une couleur unie. ☐ fait
4	Je creuse un cratère et j'ajoute l'eau petit à petit. ☐ fait
5	Je teste : le mortier tient sur la truelle retournée. ☐ fait

★ Le point important : trop d'eau, le mortier coule ; pas assez, il ne colle pas. On ajoute l'eau petit à petit.

⚠ **SÉCURITÉ** La chaux brûle la peau et les yeux : gants et lunettes pendant tout le gâchage.

7 Je pose le premier rang

Mon objectif : je pose le premier rang droit, de niveau et aligné.	
1	J'étale un lit de mortier d'environ 1 cm sur la ligne tracée. ☐ fait
2	Je pose un bloc à chaque bout du mur. ☐ fait
3	Je règle ces deux blocs au niveau, en tapant avec le manche de la truelle. ☐ fait
4	Je tends le cordeau en haut des deux blocs. ☐ fait
5	Je pose le bloc du milieu en suivant le cordeau, avec un joint de 1 cm. ☐ fait
6	Je contrôle : niveau, alignement, joints. ☐ fait

★ Le point important : le premier rang guide tout le mur. S'il est faux, tout le mur sera faux : je prends mon temps.

8 Je monte les rangs en croisant les joints

Mon objectif : je monte les rangs sans que deux joints soient l'un au-dessus de l'autre.	
1	Je coupe 2 blocs en deux avec la massette et le burin. ☐ fait
2	Rang 2 : je commence par un demi-bloc, puis 2 blocs entiers, puis un demi-bloc. ☐ fait
3	Rang 3 : comme le rang 1, 3 blocs entiers. ☐ fait
4	Rang 4 : comme le rang 2. ☐ fait
5	À chaque rang : je remonte le cordeau, je contrôle le niveau et l'aplomb. ☐ fait

★ Le point important : les joints croisés rendent le mur solide. Je vérifie à l'œil : jamais deux joints alignés.

⚠ **SÉCURITÉ** Pour couper un bloc : lunettes et gants, et personne dans l'axe des éclats.

9 Je finis et je range

☐	Je lisse les joints au fer à joint quand le mortier commence à durcir.
☐	Je gratte les bavures de mortier.
☐	Je lave la truelle, l'auge et le seau à l'eau.
☐	Je range les outils à leur place.
☐	Je balaie mon poste.
☐	Je jette l'eau sale à l'endroit prévu par le prof.

10 Je contrôle mon mur

Critère	Ce que je vérifie	Attendu	Moi
Dimensions	Longueur 1,52 m et hauteur 0,84 m	écart de 1 cm au plus	☺ ☹
Niveau	Le dessus de chaque rang est horizontal	bulle centrée	☺ ☹
Aplomb	Les côtés du mur sont verticaux	bulle centrée	☺ ☹
Alignement	Le mur suit la ligne tracée	écart de 5 mm au plus	☺ ☹
Joints	Épaisseur régulière, joints croisés	1 cm, décalage d'un demi-bloc	☺ ☹
Sécurité	EPI portés, bons gestes de port de charge	pendant toute la séance	☺ ☹
Poste	Outils lavés, poste propre et rangé	en fin de séance	☺ ☹

Mes mesures : longueur = ……. cm hauteur = ……. cm

11 Je présente mon mur (2 minutes)

Ce qui a bien marché :

……

Ce qui a été difficile :

……

Ce que je ferais autrement :

……